



Ottimizzazione di nuovi metodi per la diagnosi della Distrofia Miotonica

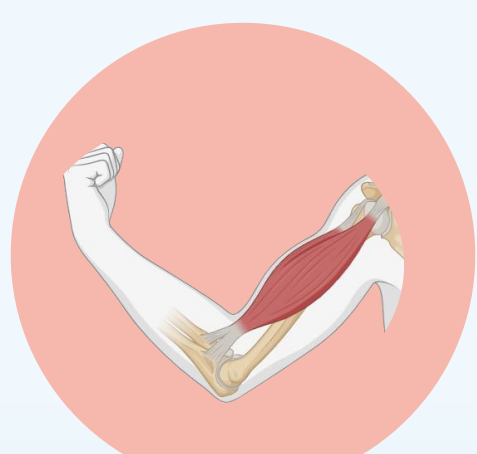
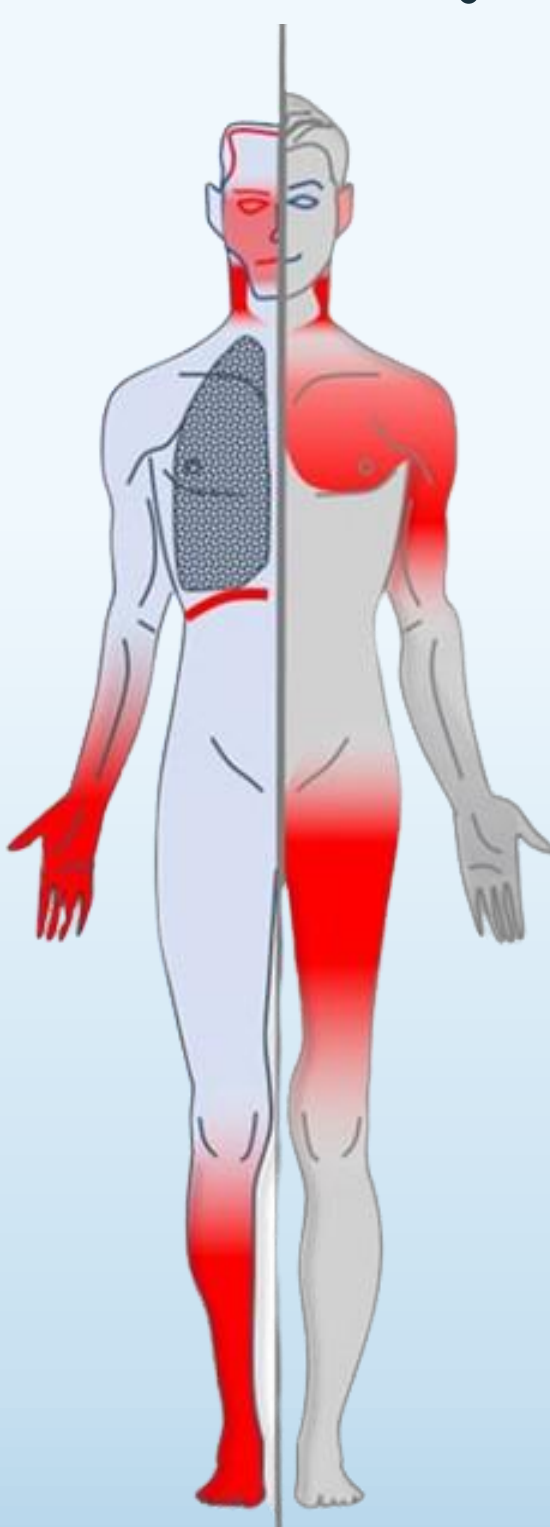
Suárez-López FJ., Carlomagno M., Prof. Delledonne M. & Prof. Rossato M.



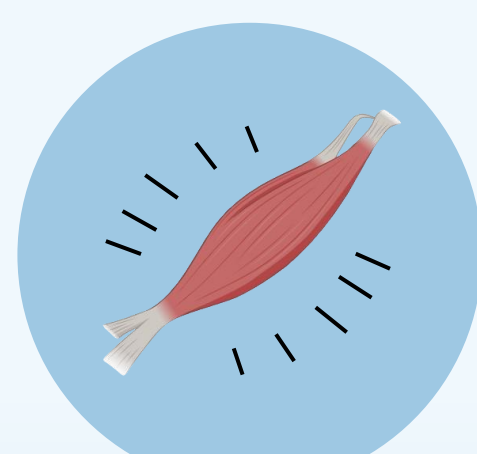
1 Cos'è la distrofia miotonica?

La distrofia miotonica è una malattia...

- Genetica ereditaria
- Rara: circa 1 persona su 8.000
- La più comune distrofia muscolare dell'adulto
- Molti sintomi:



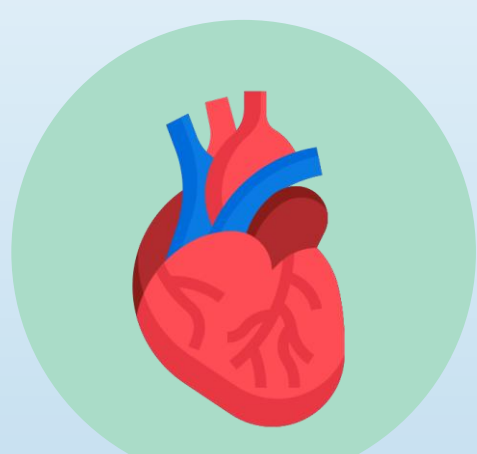
Debolezza
muscolare



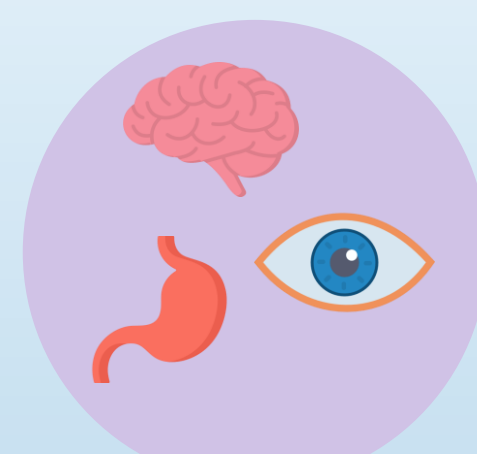
Miotonia



I pazienti impiegano
più di un minuto per
aprire la mano



Coinvolgimento
cardiaco

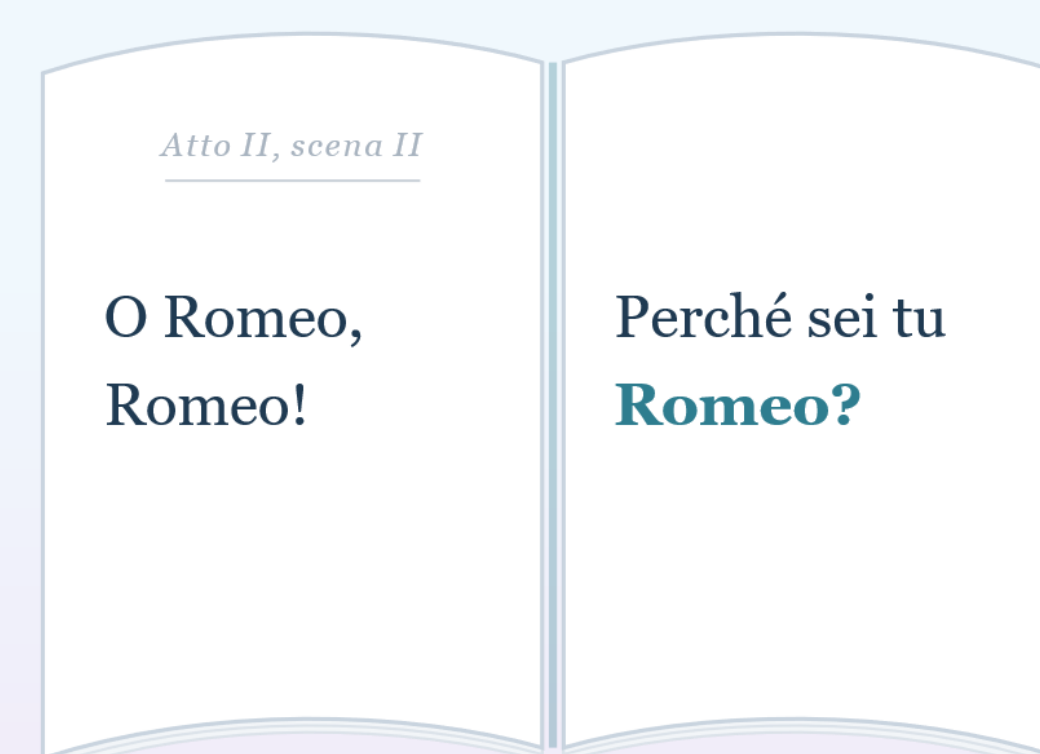


Altri sintomi

2 La Causa Genetica: Il DNA che si ripete

Le ripetizioni espanse del DNA sono sequenze di pochi nucleotidi (lettere), che si possono **ripetere in modo anormale**

Sano



Il senso si capisce

Malato



Il senso si perde

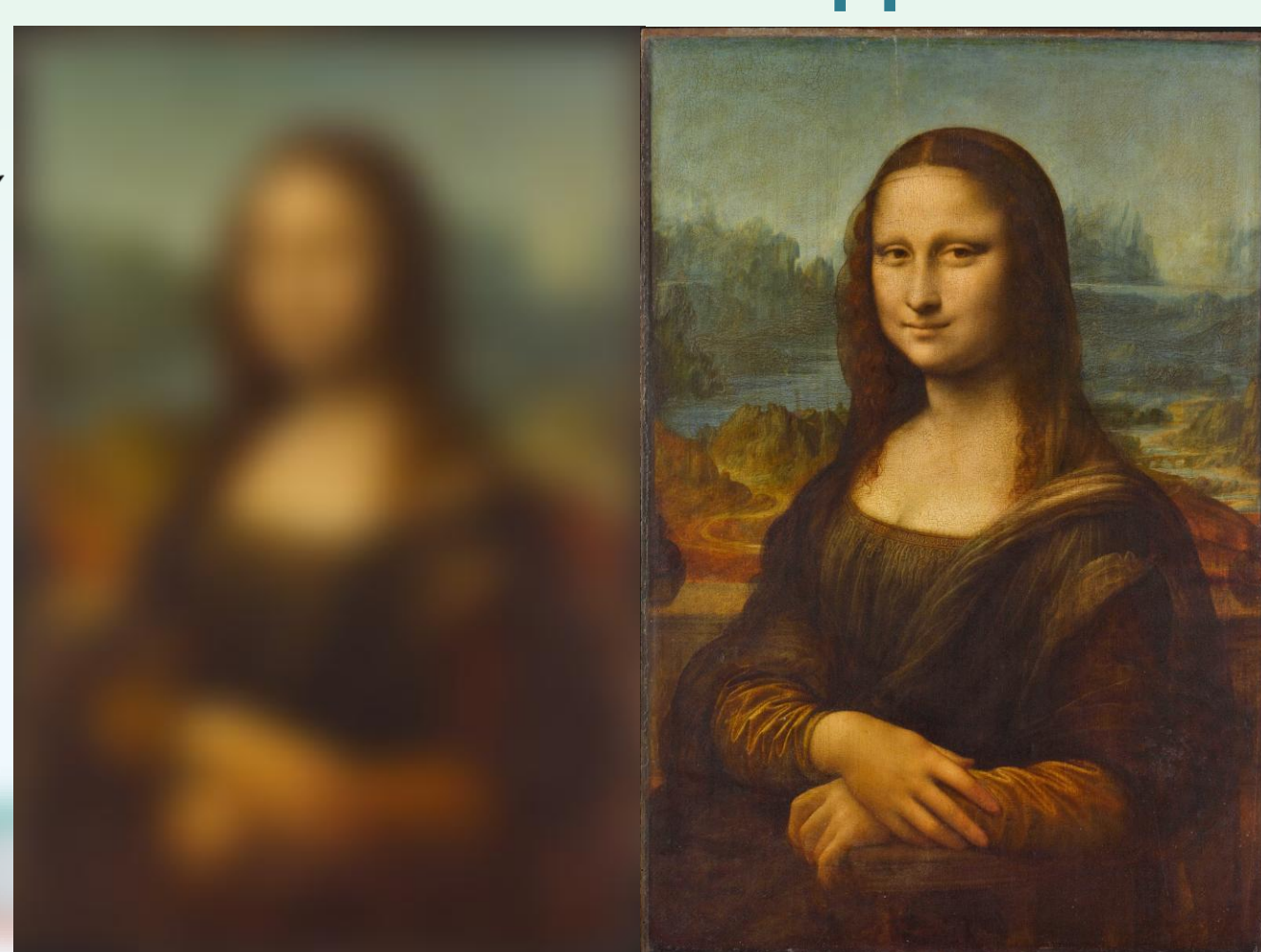
i

Quando le "parole" si ripetono oltre un certo nu,
si sviluppa la malattia

3 Metodi diagnostici

Metodi
tradizionali

Il nostro
approccio



Bassa
risoluzione e
accuratezza

Alta
risoluzione e
accuratezza

i

Identificare l'espansione non basta,
vogliamo vedere com'è fatta

4 Il metodo in sviluppo in ENTRY-DM

Campione



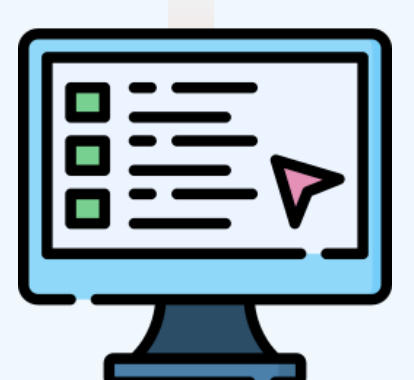
DNA



Sequenziamento
(Analisi del DNA)



Analisi dati

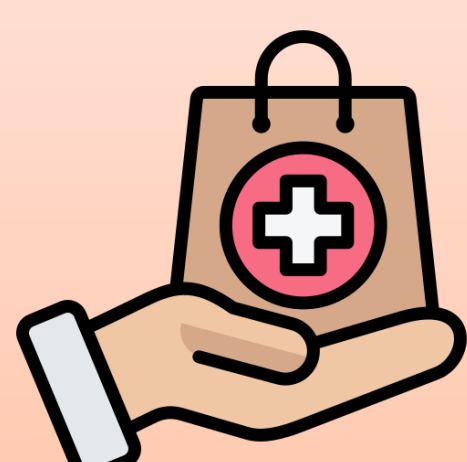


i

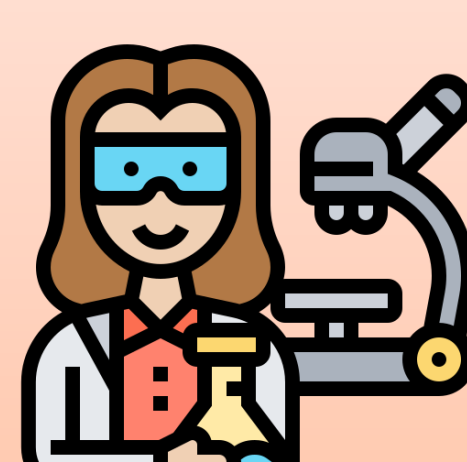
Il nostro lavoro: ottimizzare
e validare ogni passaggio

5 Dal DNA del paziente alla terapia

Terapia personalizzata



Ricerca



Collegiamo il DNA ai
sintomi



Analisi della ripetizione



Take-home message

Il progetto ENTRY-DM sta sviluppando un metodo diagnostico avanzato per le Distrofia Miotonica
La risposta potrebbe trovarsi nelle ripetizioni del DNA...e ENTRY-DM permette di leggerle meglio



Funded by
the European Union

Funded by the European Union under the project
101169266-ENTRY-DM-HORIZON-MSCA-2023-DN-01